Aufgabe 4.4

Dokumentation - Refaktorisierung

Im dritten TDD-Schritt wurden gemeinsam mit dem LLM die Testsuiten der vier Bereiche Patientenverwaltung, Terminmanagement, Behandlungsmanagement und Dokumentenverwaltung erweitert und die Implementierungen gezielt refaktorisiert. In der Patientenverwaltung kamen zusätzliche Tests für ungültige E-Mail-Adressen und Telefonnummern sowie für den Erhalt bestehender Patientendaten bei fehlgeschlagenen Aktualisierungen hinzu. Außerdem wurden wiederkehrende Validierungsprüfungen in separate Hilfsmethoden ausgelagert, um doppelten Code zu vermeiden. In der Dokumentenverwaltung wurde verhindert, dass bestehende Krankschreibungen, Überweisungen und Rezepte durch doppelte IDs überschrieben werden; dafür wurden Prüfungen mit `containsKey()` und entsprechende JUnit-Tests ergänzt. Im Terminmanagement wurde das Repository mithilfe von Streams und `anyMatch()` erweitert, um doppelte Termin-IDs abzulehnen, und der `TerminService` wurde so angepasst, dass nur gespeicherte Termine storniert werden können. Im Behandlungsmanagement wurden zusätzliche Validierungen für Patienten-IDs, Pflichtfelder und Datumszeiträume direkt in den Konstruktoren und Records umgesetzt sowie die Trennung zwischen Repository und Service verbessert. Nicht umgesetzt wurden eine automatische Veröffentlichung der Domain Events über einen Event-Bus und eine dauerhafte Datenbankspeicherung, da diese Erweiterungen für den aktuellen Projektumfang nicht notwendig waren. Abschließend wurden die erweiterten Tests mit JUnit 5 ausgeführt und das gesamte Maven-Projekt mit `mvn clean verify` erfolgreich mit `BUILD SUCCESS` abgeschlossen.